

Общее описание формата файлов словарей данных

В целом, файл словаря данных представляет собою XML-документ простой иерархической структуры. Объекты, описываемые в этих файлах, можно условно разделить на две категории: листовые элементы и элементы организации иерархии.

Листовые элементы – это именно то, ради чего создавались данные форматы файлов. К ним относятся описания таблиц.

Элементы иерархии задают некоторое отношение подчиненности для листовых элементов. К элементам иерархии относятся папки словарей данных.

Формат файлов словарей данных *.dicx

Здесь атрибут **dicx_version** указывает версию формата словарей данных (на случай его будущего изменения). Содержимое словаря – это группы таблиц и сами таблицы.

Формат описания группы таблиц

```
<group name="Branch"><-- Содержимое группы таблиц ></group>
```

Здесь атрибут **name** содержит имя группы, других сведений пока не требуется. Содержимым группы таблиц могут быть описания таблиц, а также описания других (вложенных) групп.

Формат описания таблицы

```
1 <table name="СБиС++.Table3">
2 <comment>Описание таблицы</comment>
3 <-- Список столбцов таблицы>
4 <-- Список индексов таблицы>
5 </table>
```

Атрибут **name** содержит полное имя таблицы с указанием схемы, разделителем является точка (предполагается, что схем, содержащих в имени точку, нет). Содержимым таблицы является список ее столбцов и список ее индексов.

Формат описания столбца таблицы

```
<column name="ИмяПоля">
  <comment>Описание поля </comment>
  <format>
    <-- Описание формата поля >
  </format>
</column>
```

Здесь значения тегов **name** и **comment** те же, что и в описании таблицы. Содержимое описания формата поля сильно зависит от конкретного типа поля, однако состоит из достаточно небольшого набора составляющих тегов. Вот они в примерном порядке частоты появления:

`<type>STRING</type>` – обязательный атрибут, тип поля

Может принимать следующие значения (описаны в не экспортируемом файле `implementation/dictionaries/xmlstuff.cpp` проекта **sbis-dbi**):

- ENUM – перечисляемое поле
- FLAGS – поле «Флаги»
- IDENTIFIER – собственный первичный ключ, уникальный идентификатор
- INTEGER – целое число 4 байта
- INT16 – целое число 2 байта
- INT64 – целое число 8 байт
- FLOAT – вещественное одинарной точности
- DOUBLE – вещественное двойной точности
- DATE — дата
- TIME — время
- DATETIME – дата и время
- MONEY — деньги
- BINARY – бинарные данные
- BLOB — файл
- STRING- строка ограниченной длины
- TEXT – текст неограниченной длины
- LINK1-1 – связь «один к одному»
- UEXTENSION – связь «расширение безусловное»
- CEXTENSION – связь «расширение условное»
- LINK1-N – связь «многие к одному»
- HIERARCHY – поле иерархии
- ONDEMAND – связь «расширение по требованию»
- RECREERENCE – ссылка на запись таблицы (запись в поле)

Может ли в поле храниться значение NULL. Принимает два значения: 0 (не может) и 1 (может).

```
<not_null>1</not_null>
```

Значение поля по умолчанию. Хранимое значение зависит от формата.

```
<default>0</default>
```

Минимальное и максимальное значения, которые могут храниться в поле. Значения также зависят от формата, для целых чисел это числовые значения, для дат – темпоральные. Теги независимы в том плане, что одного из этих значений (или обоих) может не быть.

```
<min_value>0</min_value><max_value>100</max_value>
```

Максимальный размер хранимых данных. Храниться положительное число. Актуально для строк и бинарных данных (как ограничение на размер в байтах).

```
<max_size>100</max_size>
```

Следующая конструкция специфична для форматов «перечисляемое» и «флаги» и используется для задания одного элемента словаря типа. Здесь string – это строковое представление элемента словаря, а value – его числовой эквивалент (номер флага).

Ограничения здесь следующие: в пределах описания формата поля все значения внутри тегов должны быть уникальны (не должно быть повторяющихся значений как тега `string`, так и тега `value`). Для формата «флаги» присутствует дополнительное ограничение: значения в теге `value` должны быть в пределах от 0 до 31 включительно (т.к. флагов мы можем хранить не более 32-х).

```
1 <element>
2     <string>Строка</string>
3     <value>Число</value>
4 </element>
```

Имя связанной таблицы. Актуален этот тег только для полей связей. Связанная таблица также должна быть описана в том же словаре данных.

```
<table>СвязаннаяТаблица</table>
```

Поведение при удалении основной записи (той, на которую ссылается данная). Актуально только для полей связи и иерархии. Возможные значения:

- 0 – запрещать удалять основную запись при наличии связанных (ON DELETE RESTRICT)
- 1 – удалять связанные записи (ON DELETE CASCADE)
- 2 – разрывать связь (ON DELETE SET NULL)

```
<on_delete>1</on_delete>
```

Необходимо ли создать служебный индекс по полю связи или иерархии. Возможные значения 0 и 1.

```
<service_index>1</service_index>
```

Для полей иерархии. Значение признака «различать узлы и листья». Возможные значения 0 (не различать) и 1 (различать).

```
<nodes_field>1</nodes_field>
```

На данный момент других тегов, используемых внутри тега **<format>**, не предусмотрено.

Еще один момент, который следует отметить, говоря о формате таблицы, это описание полей, которые являются первичными ключами таблицы (такowymi являются поля типов `ftIDENTIFIER`, `ftLINK_UNCOND_SLAVE` и `ftLINK_COND_SLAVE` в терминах СБИС'а). Для данных полей надежно определить их имя нельзя (т.к. оно зависит либо от имени текущей таблицы, либо от имени таблицы, первой в цепи расширяющих таблиц), поэтому в качестве значения атрибута **name** в теге **column** для них указывается специальное служебное значение **_SBISPRIMARY_KEY_FIELD_**, которое означает, что имя поля надо определить исходя из дополнительных данных, имеющихся в словаре (в этом смысле данные 3-го типа поля несколько выделяются из общего ряда тем, что не до конца описывают сами себя и полагаются на наличие других элементов в XML-файле).

Кроме того, для таблиц существует возможность описывать естественные первичные ключи (возможно, составные, т.е. состоящие из нескольких полей). В этом случае некоторые столбцы (тег **<column/>**) могут быть помечены атрибутами «часть первичного ключа» и «индекс в составе первичного ключа». Первый из этих атрибутов называется **is_pk_part** и его наличие означает, что поле входит в состав первичного ключа. Он непременно сопровождается атрибутом **index_in_pk**, который показывает его индекс в составном естественном первичном ключе (нумерация начинается с нуля).

Формат описания индекса таблицы

```
1 <index method={"метод доступа"}
2     name={"имя индекса"}
3     null_keys={"0" | "1"}
4     service={"0" | "1"}>
```

```

5         unique={"0"|"1"}>
6         <column is_expressions={"0"|"1"} name={"имя поля"} sorting=
{"ASC"|"DESC"}/>
7         [<definition>
8         <language>{Диалект}</language>
9         <body>{Выражение}</body>
10        </definition>]
11    </column>
12    <-- другие столбцы в индексе >
13    [<predicate>
14        <body>{предикат индекса}</body>
15    </predicate>]
16 </index>

```

где:

- **method** – имя метода доступа индекса (принимает значения btree, hash, gist, and gin);
- **name** – это название индекса, его значение – произвольная строка, единственное требование – уникальность в пределах описания таблицы;
- **null_keys** – отвечает за то, будут ли вноситься в индекс нулевые ключи (0 – не вносить нулевые ключи, 1 – вносить);
- **service** – отвечает за то, является ли индекс служебным (0 – не является, 1 – является);
- **unique** – отвечает за то, является ли индекс уникальным (0 – не является, 1 – является);
- **name** – это имя поля индекса, его значение – произвольная строка, единственное требование – уникальность в пределах индекса;
- **sorting** – тип сортировки поля индекса (восходящая – ASC и нисходящая — DESC);
- **is_expressions** – атрибут указывающий является ли поле индекса именем колонки таблицы или выражением, вычисляемым для одной или больше колонок таблицы, (0-колонка,1-выражение);
- **definition** – элемент-контейнер для элементов language и body;
- **language** – элемент содержащий тип диалекта SQL;
- **body** – элемент содержащий выражение, написанное на диалекте SQL, определенном в элементе language;
- **predicate** – элемент содержащий предикат индекса;